Cemo TL ①

Entropi - ~~K~~.on7(?)

Yunus Çengel üzerinden ilerliyor.

Entropi

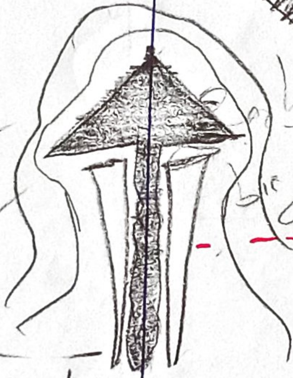
Tersinmez ✓

Çöp (?) ✓

✓ Clasius eşitsizliği

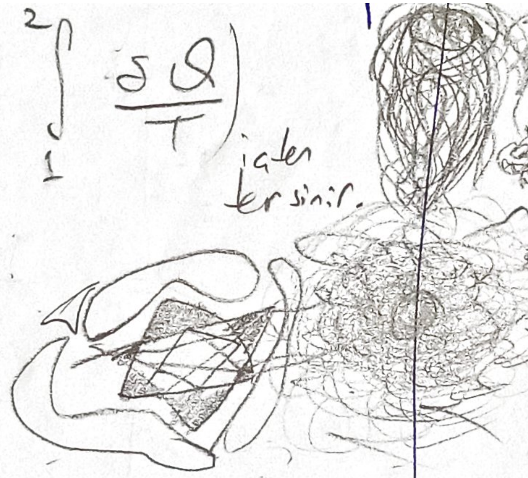
Kelvin-Planck ifadesi ✓

Sembolü "S" dir.



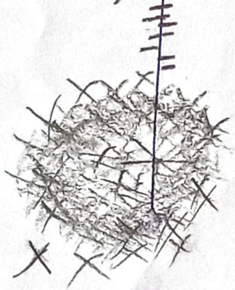
$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{içten tersinir}}$$

örn)



(içten tersinir entropisi > tersinir, tersinmez)

Entropinin Artışı İlkesi



Saf Maddelerin Entropi Değişimi

7-9-10-11-14

:- Çözümler öğrenilecek

Mükemmel Gazların Entropi Değişimi

$\bar{S}$ → "Birim mol ise üstüne çizgi çizilir."

Mükemmel Gazların İzantropik Hal Değişimleri

P_r ⇒ İndirgenmiş (Bağıl) basıncı

adyabatik

tersinir

$\boxed{s = sbt}$

$T_1 = 22°C$

$P_1 = 95\ kPa$

$\boxed{\frac{v_1}{v_2} = 8}$

$P_2 = 8 \cdot 95$ $\frac{P_2}{P_1} = 8$

=

① $T = 295\ K$ için

$v_{r_1} = ? \ldots = 647{,}9$

② $v_{r_2} = ?$

$\frac{v_{r_1}}{v_{r_2}} = \frac{v_1}{v_2} = 8$ $v_{r_2} = 80{,}99$

③ $v_r = 80{,}99$ için T_2

$T_2 = 662{,}7\ K$

$\cancel{x} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)_{s=cnt} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1}$

ile de hesaplayabiliriz.
hata payı ile!

Compr — us Lüle ?

7-11

1 = $P_1 = 100\ kPa$

$T_1 = 10°C$

$T_2 = 160°C$

$P_2 = P_1\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{k(k-1)}$ → ideal gaz dikkate çözelt.

$P_2 = 289\ kPa$

Tersinir Sürekli Akış İşi

$\eta_k = \frac{\text{izantropik komp. işi}}{\text{Gerçek komp. işi}}$

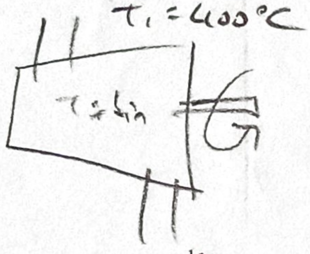
$\simeq \frac{h_{2s} - h_1}{h_{2a} - h_1}$

$\eta_p = \frac{w_s}{w_a} = \frac{v(P_2 - P_1)}{h_{2a} - h_1}$

Termo 2

②

$P_1 = 3\ MPa$
$T_1 = 400°C$



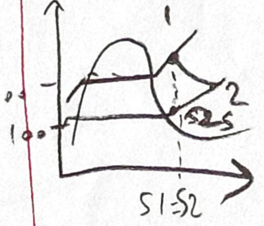
$\Delta s = 0$

$P_T = 2\ MW$

$P_2 = 50\ kPa$
$T_2 = 100°C$

a) $\eta_{T,adyabatik} = ?$

b) $\dot{m}_{su} = ?$



$T_{s2s} < 100°C$

① $P_1 = 3MPa$ ve $T_1 = 400°C$ için
$h_1 = 3231.7$ $s_1 = 6.9235$

gerçek
2a $P_{2a} = 50\ kPa$ ve $T_{2a} = 100°C$
$h_{2a} = 2682\ kJ/kg$. ~~A~~ (derece aynı değil.)

2s $P_{2s} = 50\ kPa$ ve ~~$T_{2s} = 100°C$~~
$h_{2s} = 2682.4$
$s_{2s} = s_1 = 6.9235$ $s_f = 1.0912$
$s_g = 7.5931$

Örnek

$P_1 = 100\ kPa$ $T_1 = 12°C$
$P_2 = 800\ kPa$ $\dot{m} = 0.2\ kg/s$
$\eta_T = \%80 = 0.8$

mükemmel gaz kabul ederiz.

① $T_1 = 285\ K$ $h_1 = 285.14$
$P_{r_1} = 1.1584$

② $P_{r_2} = P_{r_1}\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = 9.2672$

$P_{r_2} = 9.2672$ için $h_{2s} = ?$
$h_{2s} = 517.05\ kJ/kg$

3. adım

$$\eta_C = \frac{h_{2s} - h_1}{h_{2a} - h_1}$$

$h_{2a} = 575.03$ bulunur.

buna tekabül eden $T_{2a} = ?$ bulunur.

$T_{2a} = 569.5\ K$

Örnek

$\eta_{Lüle} = 0.92$

① $P_1 = 200\ kPa$ $T_1 = 950\ K$

a) olabilecek en yüksek çıkış hızı = ?
$V_s = ?$ → izantropik hız

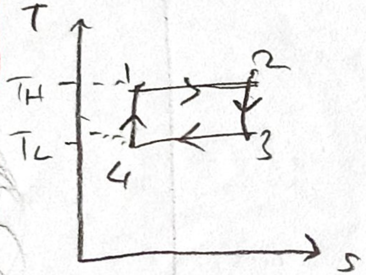
b) çıkış sıcaklığı $T_a = ?$

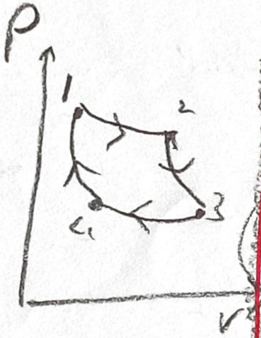
c) çıkış hızı
$V_a = ?$

Bölüm 9

Gaz akışkanlı güç

Carnot Ts Pv çizilebilir





$$\eta_{th} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

Hava Standartı Kabulleri

Pistonlu Motorlar

sıkıştırma oranı

Otto

$$\eta_{otto} = 1 - \frac{1}{r^{k-1}}$$

anlık

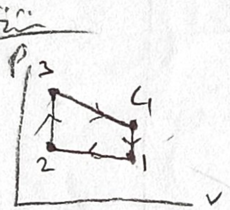
Şekil 9-19

r = 8

① $P_1 = 100 kPa$
$T_1 = 17°C$
$v_1 = 8v_2 = v_4$ $v_2 = v_3$
$Q_{in} = 800 kJ/kg$

a) T_{max} P_{max}
b) w_{net}
c) ısıl verim
d) ortalama efektif basınç

Çözüm



1-2 Sıkıştırma

T = 17+273 = 290K

TA-17 fain
$u_1 = 206.91$
(118) $v_{r1} = 676.1$

$v_{r2} = 8 \cdot 676.1$
$= ~~5408.8~~$ 84.51 → Table A-17

$T_2 = 652.44$ $u_2 = 475.11$

$$\frac{P_2 v_2}{T_2} = \frac{P_1 v_1}{T_1}$$

$$P_2 = \frac{100 \cdot 676.1}{290} \cdot \frac{652.44}{84.51}$$

$P_2 = 1799.71$

2-3 hal değişimi

$q_{in} = u_3 - u_2$

800 kJ/kg = $u_3 - 475.11$

$u_3 = 1275.11$ → A-17

$T_3 = 1575.1 K$

$v_{r3} = 6.108$

3-4

$$\frac{P_3 \cdot v_3}{T_3} = \frac{P_2 v_2}{T_2}$$

$$P_3 = \frac{1799.71}{652.4} \cdot 1575.1$$

$= 4345.1 K$

$w_{net} = q_{in} - q_{out}$

$q_{out} = u_4 - u_1$ → 206.91

$v_{r4} = 8 \times v_{r3} = 48.864$

$u_4 = 588.74 kJ/kg$ $q_{out} = 381.83$

$w_{net} = 418.17$

$\eta_{net} = \frac{w_{net}}{q_{in}}$

$\frac{418.17}{800} = 0.52$

%52

$OEB = \frac{w_{net}}{v_1 - v_2}$

$= 574.409$

Termo

③

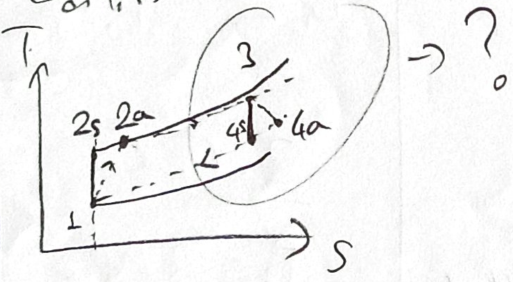
9.3

Brayton Çevrimi

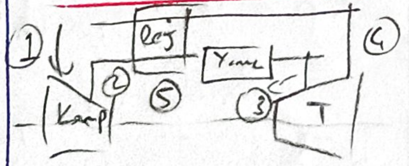
- Gaz türbinleri (ideal)

- Hava akışkanlara harici soğutucu olarak da kullanılır. Bu yüzden hava-yakıt oranı >50 olur.

- Daha yüksek sıcaklıklarda daha fazla verim elde edilir.

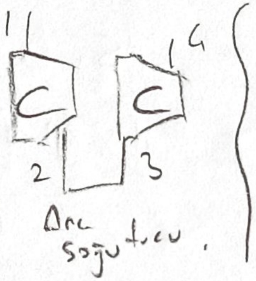


Rejeneratörlü



Ara soğutmalı, ara ısıtmalı ve Rej. Brayton.

Komp. arasında ara soğutucu kullandıkça izotermale yaklaşır.



$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{P_4}{P_3}$$

olmalı.

Kadir Salta.

Rankine Çevrimi.

Vize

- Tablo
- hesap mak ✓
- interpolasyon yap
- Cevapların altını çiz.
- sistem şemasını, diyagramlar

1- Entropi 1 soru
2- Otto - Disel Çevrimi 1 soru
3- Buharlı güç çevrimleri 1 soru
4- Diğerlerinden birisi.

Genel. $\frac{\text{1:30 dk.}}{\text{sınav.}}$

Termo ③

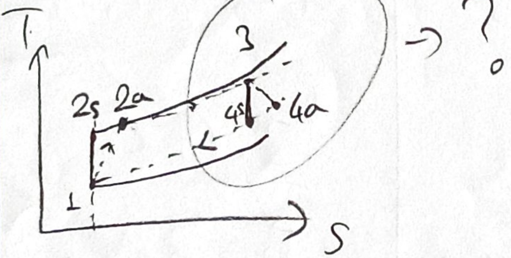
9.3

Brayton Çevrimi;

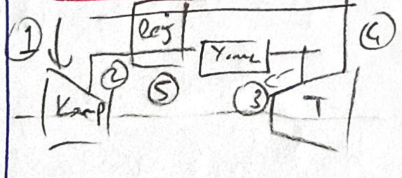
- Gaz türbinleri (ideal)

- Hava akışkana harici soğutucu olarak da kullanılır. Bu yüzden hava-yakıt oranı >50 olur.

- Daha yüksek sıcaklıklarda daha fazla verim elde edilir.

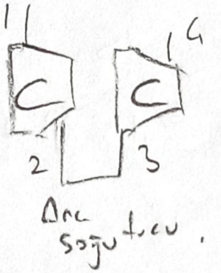


Rejeneratörlü



Ara soğutmalı, ara ısıtmalı ve Rej. Brayton.

Komp. arasında ara soğutucu kullanılırsa izotermale yaklaşır.



$\frac{P_2}{P_1} = \frac{P_4}{P_3}$ olmalı.

Kadir Sulta.

Rankine Çevrimi.

Vize

- Tablo
- hesap mak ✓
- interpolasyon yap
- Cevapların altını çiz.
- sistem şemasını, diyagramlar

1– Entropi 1 soru
2– Otto – Disel Çevrimi 1 soru
3– Buharlı güç Çevrimleri 1 soru
4– Diğerlerinden birisi.

Genel. 1:30 dk. süre.

Termo 2

④

s.40+

3. hali

$P_3 = 3$ MPa
$T_3 = 350°C$ } @ A-6

$h_3 = 3116,1$ kJ/kg
$s_3 = 6,7450$ kJ/kg

4. hali

$P_4 = 10$ kPa
$s_4 = s_3$ için @ Tablo A-5

$x_4 = \frac{s_4 - s_f}{s_{fg}}$ $s_f = 0,64\ldots$
$s_{fg} = \ldots$

$x_4 = 0,8128$

$h_4 = h_f + 0.8128\, h_{fg}$
$= 191,81$ kJ/kg $+ 0,8128 \cdot 2392,1$ kJ/kg
$= 2136,1$ kJ/kg

$\eta_{th} = 1 - \frac{q_4}{q_g} = 1 - \frac{h_4 - h_1}{h_3 - h_2}$
$= 1 - \frac{1944,3}{2921,27}$
$= 0,334$, %33,4

Ⓑ

350°C yerine 600°C ile, 3. ve 4. hali tekrar hesaplarız.

3. hal

600°C ile $h_3 = 3682,8$
$s_3 = 7,5103$

4. hal

$s_3 = s_4$ ile

$s_4 = s_f + x s_{fg}$

$7,5103 = 0,6492 + x \cdot 7,4996$

$x_4 = 0,915$

$h_4 = ?$

$q_4 = 2188,5$ kJ/kg
$q_g = 3488,0$ kJ/kg

$\eta_{th} = 1 - \frac{2188,5 \text{ kJ/kg}}{3488,0}$
$= 0,373 = \%37,3$

Ⓒ

$h_2 = 206,95$
$h_3 = 3583,1$
$h_4 = 2115,3$ kJ/kg

$q_4 = 1923,5$
$q_g = 3376,2$

$\eta_{th} = 1 - \frac{1923,5}{3376,2}$

$\eta_{th} = 0,43$

Final

1-Soru = 10. Bölüm soru
11. Bölüm = 2 soru (maybe)
14. Bölüm = 1 soru (2 maybe)

ideal Ara ısıtmalı R.Ç

Verimde bina yükselmesi

iki türbin var

$w_{t,out} = (h_3 - h_4) + (h_5 - h_6)$

$q_1 + q_2 = q$ = iki tane kazan var.

Örn → ara ısıtmada Yoğuşturucu P

$P_3 = 15\ MPa$ $P_6 = 10\ kPa$

$T_3 = 600°C$

Alçak basınç türbininden çıkışında

$x_6 = \%89,6$ $P_6 = 10\ kPa$ için T.A-5

$s_6 = s_f + x \cdot s_{fg}$ $s_f = 0,6492$

$= 7,3688\ kJ/kg \cdot K$ $s_{fg} = 7,4996$

$h_6 = 2335.1\ kJ/kg$

$s_6 = s_5$ için Tablo A-6

$P = 4,0 - 4,5\ MPa$

4 MPa	7,3706	aldık
	7,3688	fazla
4,5	7,3127	

$$\boxed{h_5 = 3674,9\ kJ/kg}$$

---

b) verim

$$\frac{w_{net}}{q_g} = 1 - \frac{q_a}{q_g} = \eta_{th}$$

$q_a = (h_6 - h_1)$

$q_g = (h_3 - h_2) + (h_5 - h_4)$

$P_3 = 15 MPa$, $T_3 = 600°C$ → $h_3 = 3583,1$, $s_3 = 6,6796$

↳ Tablo A-6 için

$P_4 = 4 MPa$ $h_4 = 3155\ kJ/kg$

$s_4 = s_3$ $T_4 = 375,5°C$

Tablodan

$P_1 = 10 kPa$ $h_1 = 191,81$

$T_1 = T_{doyma}$ $v_1 = v_f = 0,001010$

$w_p = v_1 \cdot (P_2 - P_1) \rightarrow P_2 = 15 MPa$

$0,001010 \cdot (15000 - 10)$

$w_p = 15,14\ kJ/kg$

$h_2 - h_1 = w_p$

$h_2 = w_p + h_1 = 206,95$

$$\eta_{ısıl} = 1 - \frac{q_a}{q_g} = 1 - \frac{(h_6 - h_1)}{(h_3 - h_2) + (h_5 - h_4)}$$

gerçek

$1 - $ ~~$(2335,1) - 191,81)$~~

interpolasyon

$$\eta = 1 - \frac{2143,3}{3896,1}$$

$= \%45$

ideal, ara buhar alımlı

(Rejeneratör)

türbinden geçen bir kısmı alınır geri kalanı sisteme katılır.

$q_{out}\ (1-y)(h_7 - h_1)$

$y = \dot{m}_6 / \dot{m}_5$

Örn

$P_5 = 15\ MPa$ $P_7 = 10\ kPa$

$T_5 = 600°C$ $= P_1$

1. hali

$h_1 = 191,81$

$v_f = 0,001010$

2. hal

$h_2 = h_1 + w_{p1}$

$w_{p1} = v_1 \cdot (P_2 - P_1)$

$h_2 = 193,01$

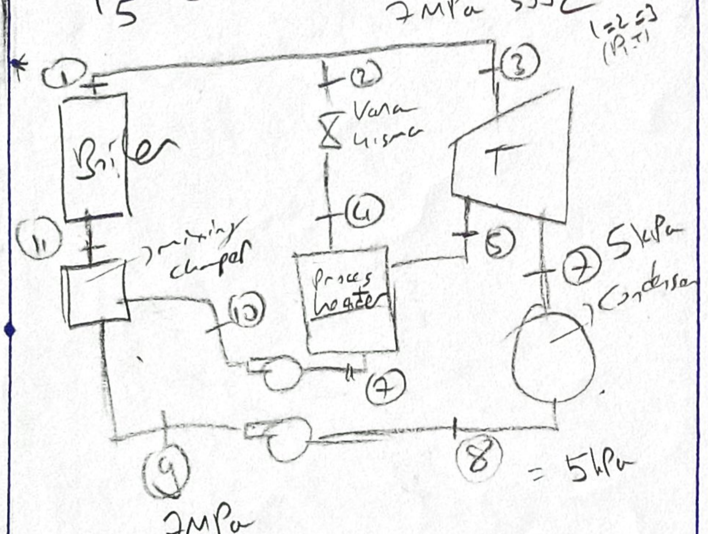
Termo 2

Kojenerasyon

ÖM

P = 7MPa
T = 500°C

P_5 = 500 kPa


7MPa 500°C
1=2=3
(P, T)
①
②
③
Vana
kısma
Briler
T
④
⑤
⑦ 5kPa
Condenser
⑪
mixing
chamber
Proces
heater
⑩
⑦
⑧
⑨
= 5kPa
7MPa

0,4762
~~7,9176~~ + x·7,9176 = 6,8

x = 0,798

137,75 + 0,798·2423

h_6 = 2021,304

ⓒ

$E_g = E_ç$

$\dot m_4 h_4 + \dot m_5 h_5 = \dot m_7 \cdot h_7 + Q_p$

$Q_p = \underline{\dot m_4 h_4} + \dot m_5 h_5 - \dot m_7 h_7$

$\dot m_4 = 0.10 \cdot 15 = 1,5$ kg/s
$\dot m_5 = 10,5$ kg/s
$\dot m_7 = 12$ kg/s
$\dot m_6 = 3$ kg/s

$\boxed{s_3 = s_5}$

$s_3 = 6,8$

500kPa için A-5
$\longrightarrow$ $s_f = 1,8604$
$s_{fg} = 4,9603$

$\underline{x = 0,995}$

$h_5 = \overset{x\text{'le}}{\underline{2739,3}}$

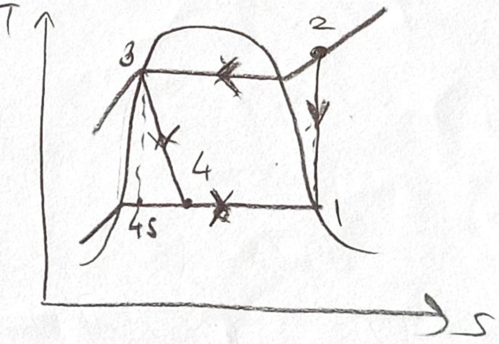
$Q_p = 1,5 \cdot 3411,4 + 10,5 \cdot 2739,3$
$- 12 \cdot 640,09$
$= 26198,67$.

Prosses heaterdan çıkan akışkan sıvı olmalı zamanda. Pompadan zaten diğer türlü pompalayamaz.

S. 46 ödev

Soğutma Çevrimler

- Bisikletli şarj aletleri.
- Cool spor yerleri, yarışma oyun
- Yerin altında yaşama.



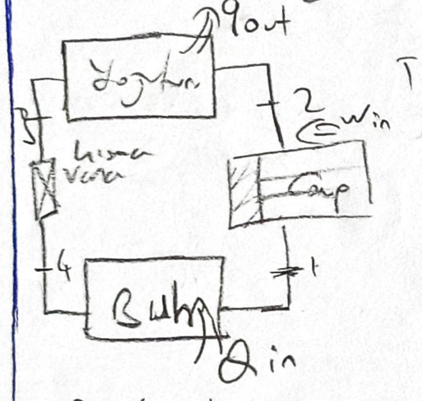
Örnek 10-1

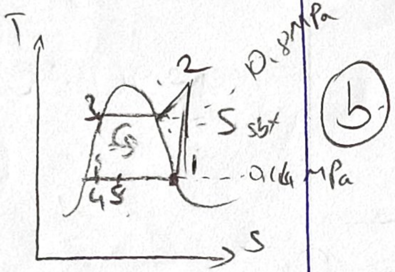
Soğutucu Ak-134a

$P_{Buhar.} = 0{,}14\ MPa = P_1$

$P_{yoğ} = 0.8\ MPa = P_2 = P_3$

$\dot{m} = 0{,}05\ kg/s$


q_{out}
Yoğuşturucu
2
W_{in}
3
kısma vana
Comp
4
1
Buhar.
Q_{in}


T
2
0.8 MPa
3
s sbt
1
0,14 MPa
4s
S

3-4 h = sbt

① P = 140 kPa için A-12

$h_g = 239.16 = h_1\ kJ/kg$

$s_1 = s_g = 0{,}94456\ kJ/kg$

$s_1 = s_2$

② $h_2 = 275{,}39\ kJ/kg$

③ $s_3 = s_4$ ve $P_3 = 0{,}8\ MPa$

Doymuş sıvı

$h_3 = 95{,}47 = h_4$

ⓐ $Q_L = \dot{m}(h_1 - h_4)$

$= 7{,}1845\ kW$

$W_g = \dot{m}(h_2 - h_1)$

$= 1{,}8115\ kW$

ⓑ $COP_{SM} = \frac{q_L}{w_{giriş}} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$

$COP_{SM} = \frac{239{,}16 - 95{,}47}{275{,}39 - 239{,}16}$

$= 3{,}96$

Gerçek olsaydı ~~$h_3 = h_4$~~

✓ $s_3 = s_4$ ve $P_4 = P_1$ olur.

Ör 11-2

$T_1 = -10°C \quad 0{,}14\ MPa = P_1$

$T_2 = 50°C \quad P_2 = 0{,}8\ MPa$

$T_3 = 26°C \quad P_3 = 0{,}72\ MPa$

$\dot{m} = 0{,}05\ kg/s$

$h_1 = 246.36 \quad s_1 = 0{,}9724$

$h_2 = 286{,}69$

$(h_3 \cong h_f)$ → Basitleştirdik. normalde sıkıştırılmış sıvıdır

$h_4 = h_3$

$Q_L = \dot{m}(h_1 - h_4)$

$= 7{,}9265$

$W_{net} = \dot{m}(h_2 - h_1)$

$= 2{,}065$

b) komp. izantropik verimi

$\eta_c = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$

$= \%93{,}85$

soğutma makinesi

c) $COP_{SM} = \frac{Q_L}{W_{net}} = \frac{7{,}9265}{2{,}065}$

$= 3{,}93$

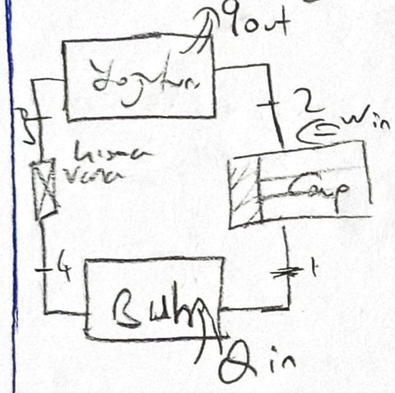
Örnek 10-1

Soğutucu Ak.-134a

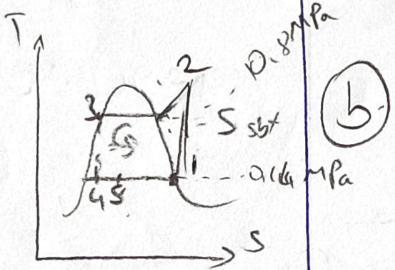
$P_{Buhar.} = 0{,}14\,MPa = P_1$

$P_{Yoğ} = 0{,}8\,MPa = P_2 = P_3$

$\dot{m} = 0{,}05\,kg/s$



q_out
Soğutucu
2
W_in
Comp
3
kısma vana
4
Buhar
1
Q_in



T
0.8 MPa
2
3
S sbt
1
0.14 MPa
4
4s
s

3-4 h = sbt

① P = 140 kPa için A-12

$h_g = 239.16 = h_1$ kJ/kg

$s_1 = s_g = 0{,}94456$ kJ/kg

$s_1 = s_2$ ②

$h_2 = 275{,}39$ kJ/kg

③ $s_3 = s_4$ ve $P_3 = 0{,}8\,MPa$

Doymuş sıvı

$h_3 = 95{,}47 = h_4$

ⓐ

$Q_L = \dot{m}(h_1 - h_4)$

$= 7{,}1845\,kW$

$W_g = \dot{m}(h_2 - h_1)$

$= 1{,}8115\,kW$

ⓑ

$COP_{SM} = \dfrac{q_L}{w_{getg}} = \dfrac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$

$COP_{SM} = \dfrac{239{,}16 - 95{,}47}{275{,}39 - 239{,}16}$

$= 3{,}96$

Gerçek olsaydı ~~$h_3 = h_4$~~

✓ $s_3 = s_4$ ve $P_4 = P_1$ olur.

Örn 11-2

$T_1 = -10°C \quad 0{,}14\,MPa = P_1$

$T_2 = 50°C \quad P_2 = 0{,}8\,MPa$

$T_3 = 26°C \quad P_3 = 0{,}72\,MPa$

$\dot{m} = 0{,}05\,kg/s$

$h_1 = 246.36 \quad s_1 = 0{,}9724$

$h_2 = 286{,}69$

$h_3 \cong h_f$ → Basitleştirdik. normalde sıkıştırılmış sıvıdır

$h_4 = h_3$

$Q_L = \dot{m}(h_1 - h_4)$

$= \cancel{7}\,9265$

$W_{net} = \dot{m}(h_2 - h_1)$

$= 2{,}065$

b) komp. izantropik verimi

$\eta_c = \dfrac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$

$= \%\,93{,}85$

c) soğutma makinesi

$COP_{SM} = \dfrac{Q_L}{w_{net}} = \dfrac{2{,}9265}{2{,}065}$

$= 3{,}93$

$$\frac{m_{a1}}{m_{a2}} = \frac{w_2 - w_3}{w_3 - w_1}$$

$$= \frac{22,67}{30,52} = \left(\frac{0,008 - w_3}{w_3 - 0,012}\right)$$

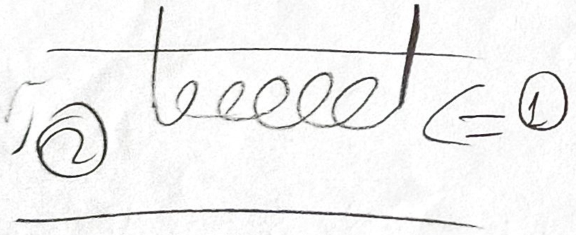
$w_3 = 0,0097$

$h_3 = 45$

$T_3 = 20,7$

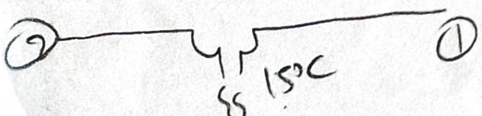
14.73

hava Pencere tipi klima cihazı



① $T_1 = 32°C$
$\phi = \%70$
$V_1 = 2 m^3/dk$

② $T_2 = 15°C$
$\phi_2 = \%100$
doymuş



① $h_1 = 86,2$
$w_1 = 0,02125$
$v_1 = 0,894$

②
$w_2 = 0,01075$
$h_2 = 42$
$v_2 = 0,83$

15°C için A4
↳ $h_f = 62,982$
$= h_w$

$$m_{a1} = \frac{V_1}{v_1} = \frac{2 m^3/dk}{0,894\, m^3/kg\,kk}$$

$= 2,238$ kg/dk

$$m_{a2} = \frac{V_2}{v_2} = m_{a1}$$

eşittir.

$m_a w_1 - m_a w_2 = m_{w\,\text{çıkan}}$

$m_a(w_1 - w_2) = m_{w\,G}$ 1

$2,238(0,02125 - 0,01075)$

$0,0235 = m_{\text{çıkan}}$

$\Delta E = E_{in} - E_{out} = 0$

$E_{in} = E_{out}$

$\dot Q_{out} = m_{a1} h_1 - (m_{a2} h_2 + m_w h_w)$

$= m_a (h_1 - h_2) - m_w (h_f)$

$= 2,238(86,2 - 42) - 0,0235 \cdot 62,98$

$= 97,44$ farozi i i